



2026-2학기 도시교통통계학

1강. 도시교통통계학 강의 소개

2026. 9. 2.

통계학이 필요한 이유

강남구 아파트 실거래가(만원) (2022년 6월~8월 / 145건)

195,000	246,000	380,000	50,000	97,000	20,500
303,000	106,000	380,000	45,000	129,500	17,700
360,000	102,000	38,000	47,000	142,000	18,400
214,000	110,000	300,000	500,000	142,000	280,000
210,000	20,500	29,900	37,500	317,500	42,000
373,000	22,000	290,000	37,500	307,000	33,700
119,000	22,300	310,000	32,000	440,000	150,000
111,500	21,500	160,000	30,000	476,500	189,000
108,000	20,500	550,000	35,000	800,000	103,000
95,000	137,000	315,000	305,000	550,000	110,000
150,000	310,000	299,000	175,500	390,000	112,000
130,500	34,000	423,000	218,000	270,000	113,000
192,000	380,000	315,000	445,000	335,000	495,000
219,000	246,000	86,000	126,000	32,000	282,000
40,500	530,000	243,000	345,000	33,000	285,000
40,300	260,000	275,000	545,000	31,900	315,000
41,500	279,000	370,000	500,000	95,000	430,000
40,500	240,000	435,000	440,000	360,000	117,562
39,500	248,000	425,000	450,000	84,900	160,000
38,500	257,000	480,000	300,000	84,500	355,000
38,000	85,000	480,000	295,000	84,000	
38,500	42,300	340,000	135,000	279,500	
38,500	42,500	395,000	102,000	203,500	
38,500	383,000	46,000	165,000	200,000	
99,500	387,000	47,000	188,500	230,000	

Q) 이 숫자를 보고 뭘 알 수 있나?

통계학이 필요한 이유

강남구 아파트 실거래가(만원) (2022년 6월~8월 / 145건)

195,000	246,000	380,000	50,000	97,000	20,500
303,000	106,000	380,000	45,000	129,500	17,700
360,000	102,000	38,000	47,000	142,000	18,400
214,000	110,000	300,000	500,000	142,000	280,000
210,000	20,500	29,900	37,500	317,500	42,000
373,000	22,000	290,000	37,500	307,000	33,700
119,000	22,300	310,000	32,000	440,000	150,000
111,500	21,500	160,000	30,000	476,500	189,000
108,000	20,500	550,000	35,000	800,000	103,000
95,000	137,000	315,000	305,000	550,000	110,000
150,000	310,000	299,000	175,500	390,000	112,000
130,500	34,000	423,000	218,000	270,000	113,000
192,000	380,000	315,000	445,000	335,000	495,000
219,000	246,000	86,000	126,000	32,000	282,000
40,500	530,000	243,000	345,000	33,000	285,000
40,300	260,000	275,000	545,000	31,900	315,000
41,500	279,000	370,000	500,000	95,000	430,000
40,500	240,000	435,000	440,000	360,000	117,562
39,500	248,000	425,000	450,000	84,900	160,000
38,500	257,000	480,000	300,000	84,500	355,000
38,000	85,000	480,000	295,000	84,000	
38,500	42,300	340,000	135,000	279,500	
38,500	42,500	395,000	102,000	203,500	
38,500	383,000	46,000	165,000	200,000	
99,500	387,000	47,000	188,500	230,000	

Q) 이 숫자를 보고 뭘 알 수 있나?

좋은 데이터도 요약하거나 정리하지 않으면 의미가 없다.

통계학이 필요한 이유

강남구 아파트 실거래가(만원) (2022년 6월~8월 / 145건)

195,000	246,000	380,000	50,000	97,000	20,500
303,000	106,000	380,000	45,000	129,500	17,700
360,000	102,000	38,000	47,000	142,000	18,400
214,000	110,000	300,000	500,000	142,000	280,000
210,000	20,500	29,900	37,500	317,500	42,000
373,000	22,000	290,000	37,500	307,000	33,700
119,000	22,300	310,000	32,000	440,000	150,000
111,500	21,500	160,000	30,000	476,500	189,000
108,000	20,500	550,000	35,000	800,000	103,000
95,000	137,000	315,000	305,000	550,000	110,000
150,000	310,000	299,000	175,500	390,000	112,000
130,500	34,000	423,000	218,000	270,000	113,000
192,000	380,000	315,000	445,000	335,000	495,000
219,000	246,000	86,000	126,000	32,000	282,000
40,500	530,000	243,000	345,000	33,000	285,000
40,300	260,000	275,000	545,000	31,900	315,000
41,500	279,000	370,000	500,000	95,000	430,000
40,500	240,000	435,000	440,000	360,000	117,562
39,500	248,000	425,000	450,000	84,900	160,000
38,500	257,000	480,000	300,000	84,500	355,000
38,000	85,000	480,000	295,000	84,000	
38,500	42,300	340,000	135,000	279,500	
38,500	42,500	395,000	102,000	203,500	
38,500	383,000	46,000	165,000	200,000	
99,500	387,000	47,000	188,500	230,000	

Q) 이 숫자를 보고 뭘 알 수 있나?

좋은 데이터도 요약하거나 정리하지 않으면 의미가 없다.

1. 대표할 수 있는 값이 있을까?

평균 거래가격: 210,414만원

2. 대표값은 충분히 대표가 가능할까?

표준편차: 160,379만원

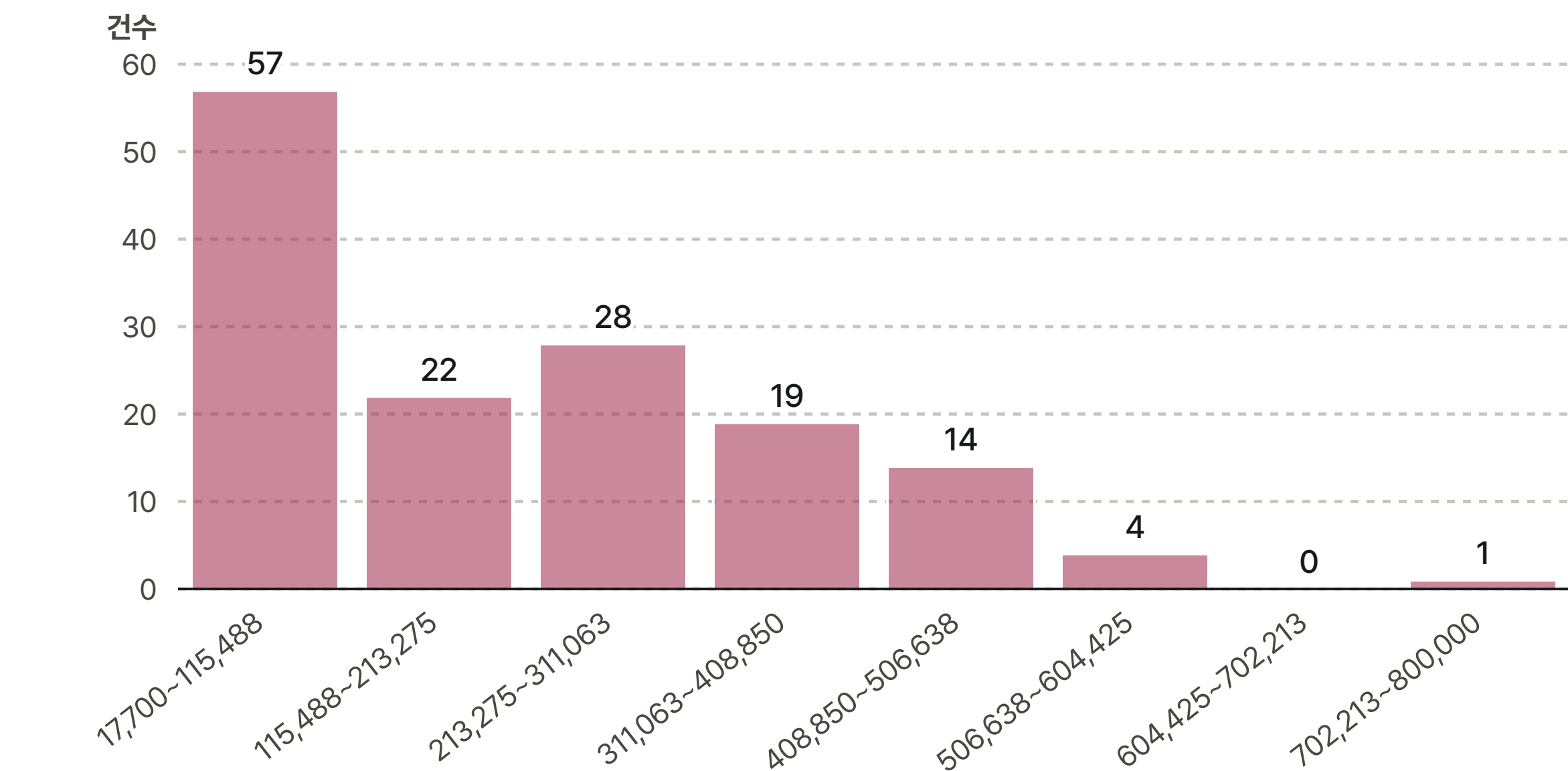
3. 다른 영향요인을 제거할 수는 있을까?

평당 평균 거래가격: 7,635만원/평

표준편차: 3,264만원/평

통계학이 필요한 이유

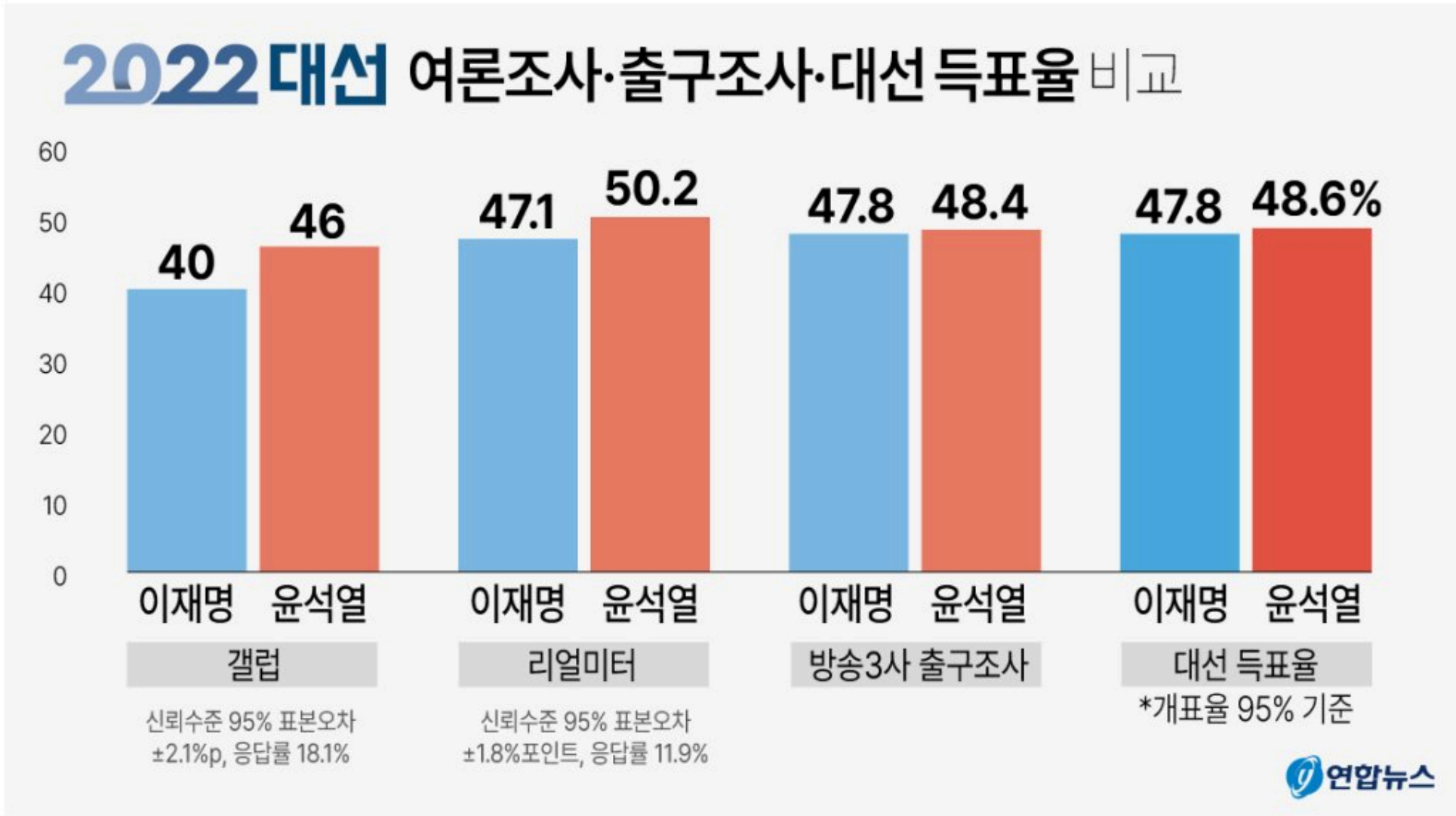
4. 시각화하면 어떨까?



막대 위 숫자는 빈도

통계학과 선거

조사대상: 73,297명 (총 투표자 수 34,067,853명의 0.22%)



김토일.원형민 기자 20220310

김토일, 원형민 기자 20220310 · [그래픽] 20대 대선 여론조사·출구조사·대선 득표율 비교 | 연합뉴스

다이제스트사 vs. 갤럽

1936년 미국 대통령 선거결과 예측

- 다이제스트사: 240만명 여론조사
- 갤럽: 5만명 여론조사

	루즈벨트 득표율(%)
다이제스트사 예측	43
갤럽의 예측	56



프랭클린 D. 루즈벨트

(대통령 임기: 1933 ~ 1945년)

다이제스트사 vs. 갤럽

1936년 미국 대통령 선거결과 예측

- 다이제스트사: 240만명 여론조사
- 갤럽: 5만명 여론조사

	루즈벨트 득표율(%)
다이제스트사 예측	43
갤럽의 예측	56
다이제스트사에 대한 갤럽의 예측	44
실제 선거결과	62

이런 일이 일어난 이유는?

다이제스트 사의 표본추출방식 때문 — 전화번호부 혹은 클럽회원 명단에서 우편물을 보내 여론조사 실시



프랭클린 D. 루즈벨트

(대통령 임기: 1933 ~ 1945년)

월드시리즈 챔피언과 미 대통령 당선 정당과의 관계

2016년 제58대 미국 대선 결과는?

연도	챔피언팀이 속한 리그	대통령이 된 후보의 정당
2000	아메리칸리그(뉴욕양키스)	공화당(조지부시)
2004	아메리칸리그(보스턴레드삭스)	공화당(조지부시)
2008	내셔널리그(필라델피아 필리스)	민주당(버락오바마)
2012	내셔널리그(샌프란시스코 자이언츠)	민주당(버락오바마)
2016	내셔널리그(시카고 컵스)	공화당(도널드트럼프)

월드시리즈 챔피언과 미 대통령 당선 정당과의 관계

2016년 제58대 미국 대선 결과는?



연도	챔피언팀이 속한 리그	대통령이 된 후보의 정당
2000	아메리칸리그(뉴욕양키스)	공화당(조지부시)
2004	아메리칸리그(보스턴레드삭스)	공화당(조지부시)
2008	내셔널리그(필라델피아 필리스)	민주당(버락오바마)
2012	내셔널리그(샌프란시스코 자이언츠)	민주당(버락오바마)
2016	내셔널리그(시카고 컵스)	공화당(도널드트럼프)

통계학이 필요한 이유

자료를 정리, 분석, 추론하여 유용한 정보를 이끌어냄으로써 효과적 · 효율적인 의사결정 지원



숫자는 스스로 말하지 않는다.

빅데이터 (big data) 시대에는?

더 많은 자료가 더 빠른 속도로 축적될 때 어떻게 유용한 정보를 끌어낼 것인가?

Volume

Velocity

Variety

통계이론
+
프로그래밍 능력
+
통찰력

학습 목표

다양한 도시현상을 데이터를 통해 분석하기 위한
기초적인 통계이론의 개념과 그 원리를 이해하는 것

수식에 매몰되거나 통계 프로그램(SPSS, STATA, R 등)의 활용만을 강조하기 보다

통계이론의 원리 이해에 초점

주별 강의 내용

(9/2)	1주차. 강의 소개
(9/9)	2주차. 통계학과 자료의 정리: 히스토그램, 평균, 표준편차
(9/16)	3주차. 정규분포와 정규분포로의 근사
(9/23)	4주차. 상관관계
(9/30, 10/7)	5-6주차. 회귀분석 (1), (2)
(10/14)	7주차. 중간고사
(10/21, 10/28)	8-9주차. 확률이론 (1), (2)
(11/4)	10주차. 대수의 법칙과 중심극한정리
(11/11)	11주차. 표본추출과 모수추정
(11/18, 11/25)	12-13주차. 가설검정 (1), (2)
(12/2)	14주차. 도시교통통계학 요약강의 (영상)
(12/9)	15주차. 기말고사

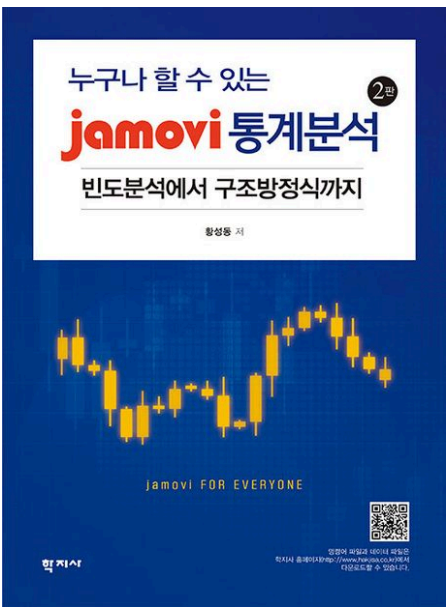
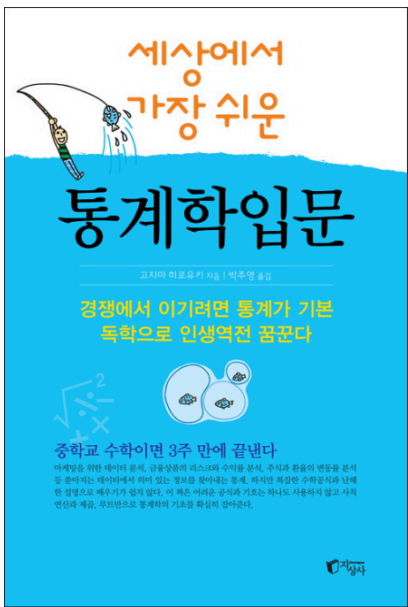
강의 교재

주교재

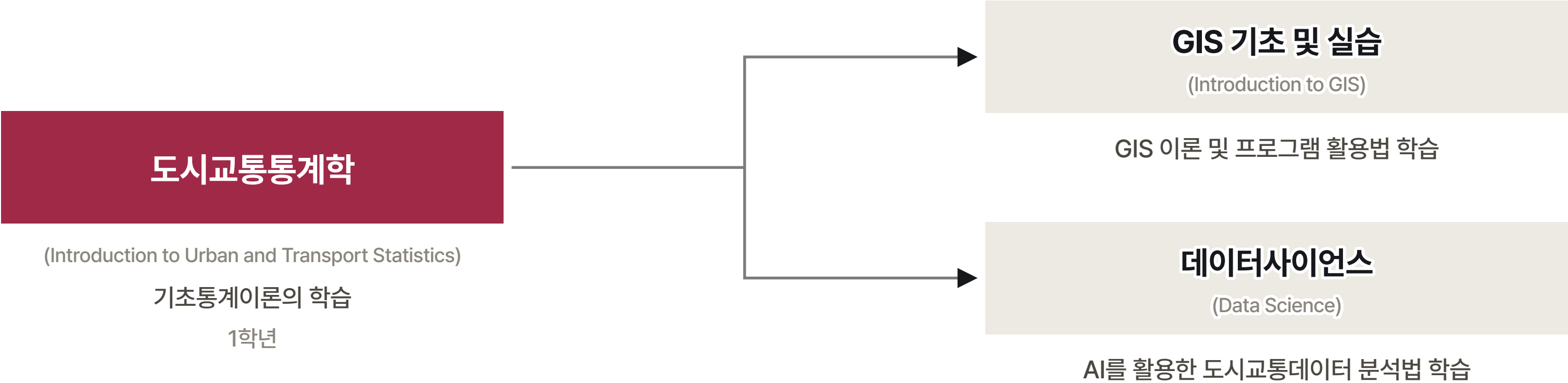
류근관, 2013, 『통계학』 (제3판), 법문사.

참고문헌

- 1. 고지마 히로유키, 2009, 『세상에서 가장 쉬운 통계학 입문』, 지상사.
- 2. 이희연, 노승철, 2013, 『고급통계분석론: 이론과 실습』 (제2판), 문우사.
- 3. 황성동, 2023, 『누구나 할 수 있는 jamovi 통계분석』(2판), 학지사.



과목 간 연계



평가 방법



중간·기말고사는 핵심 개념의 이해도 + 활용도를 평가한다.

퀴즈는 별도 예고 없이 2번 시행한다.

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr